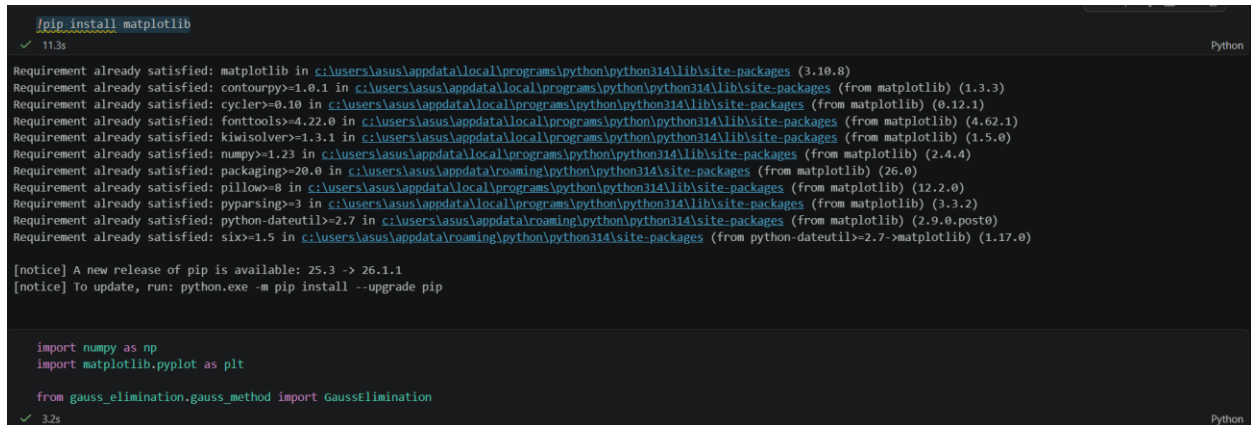


KELOMPOK 6 KELAS A12

- Aldi Sugianto (230101501022)
- Ririn Indriani Safitri (230101501023)
- Muthiah Nadhifa Suwardi (230101501024)

TUGAS KOMPUTASI & PEMROGRAMAN LANJUT

3. Contoh Penggunaan Program



```
/pip install matplotlib
✓ 113s

Requirement already satisfied: matplotlib in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (3.10.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (4.62.1)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (1.5.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (2.4.4)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (26.0)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (12.2.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=3 in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (3.3.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.17.0)

[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from gauss_elimination.gauss_method import GaussElimination
✓ 32s
```

Sebelum program eliminasi Gauss dijalankan, library yang diperlukan harus disiapkan terlebih dahulu. Pada bagian ini, library Matplotlib diinstal menggunakan perintah `pip install matplotlib`. Berdasarkan hasil eksekusi, muncul keterangan `Requirement already satisfied`, yang berarti library Matplotlib sudah terpasang sebelumnya pada lingkungan Python yang digunakan, sehingga tidak perlu dilakukan instalasi ulang.

Setelah itu, program melakukan proses `import` library dan class yang dibutuhkan. Baris `import numpy as np` digunakan untuk memanggil library NumPy, yang berfungsi membantu pengolahan data numerik, terutama data berbentuk array atau matriks. Kemudian, baris `import matplotlib.pyplot as plt` digunakan untuk memanggil library Matplotlib, yang umumnya digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi data. Selanjutnya, baris `from gauss_elimination.gauss_method import GaussElimination` digunakan untuk memanggil class `GaussElimination` dari file program yang telah dibuat. Class ini berisi proses utama untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss.

Dengan demikian, bagian ini merupakan tahap persiapan awal program. Pada tahap ini, semua library dan class yang dibutuhkan dipastikan sudah tersedia agar program eliminasi Gauss dapat dijalankan dengan baik.

```

A1 = [
    [2, 1, -1],
    [-3, -1, 2],
    [-2, 1, 2]
]

b1 = [8, -11, -3]

gauss1 = GaussElimination(A1, b1)
gauss1.solve()
✓ 0.0s

```

Pada bagian ini, program mulai memasukkan data sistem persamaan linear yang akan diselesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss. Matriks A1 berisi koefisien dari setiap variabel pada sistem persamaan, sedangkan b1 berisi nilai ruas kanan atau hasil dari masing-masing persamaan. Data tersebut merepresentasikan sistem persamaan linear:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 8 \\ -3x_1 - x_2 + 2x_3 = -11 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases}$$

Setelah matriks koefisien A1 dan vektor hasil b1 didefinisikan, program membuat objek gauss1 dari class GaussElimination dengan memasukkan A1 dan b1 sebagai parameter. Selanjutnya, perintah gauss1.solve() dijalankan untuk memulai proses penyelesaian sistem persamaan linear. Melalui perintah tersebut, program akan melakukan tahapan eliminasi maju untuk membentuk matriks segitiga atas, kemudian dilanjutkan dengan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari setiap variabel.

```

A2 = [
    [1, 1, 1],
    [2, 3, 1],
    [1, -1, 2]
]

b2 = [6, 10, 5]

gauss2 = GaussElimination(A2, b2)
gauss2.solve()

```

Pada bagian ini, program memasukkan contoh data kedua yang akan diselesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss. Matriks A2 berisi koefisien dari setiap variabel pada sistem persamaan linear, sedangkan b2 berisi nilai ruas kanan dari masing-masing persamaan. Data tersebut merepresentasikan sistem persamaan linear:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

Setelah matriks koefisien A2 dan vektor hasil b2 didefinisikan, program membuat objek gauss2 dari class GaussElimination dengan memasukkan A2 dan b2 sebagai parameter. Kemudian, perintah gauss2.solve() dijalankan untuk memulai proses penyelesaian sistem persamaan linear tersebut. Pada proses ini, program akan melakukan eliminasi maju untuk mengubah matriks menjadi bentuk segitiga atas, lalu dilanjutkan dengan substitusi balik untuk memperoleh nilai akhir dari masing-masing variabel.

4. Hasil eksekusi dan analisis

```

=== Matriks Awal ===
Matriks saat ini:
[2, 1, -1] | 8
[-3, -1, 2] | -11
[-2, 1, 2] | -3

=== Setelah ELiminasi Maju ===
Matriks saat ini:
[2, 1, -1] | 8
[0.0, 0.5, 0.5] | 1.0
[0.0, 0.0, -1.0] | 1.0

Tahapan Eliminasi:
R2 = R2 - (-1.50) * R1
[2, 1, -1] | 8
[0.0, 0.5, 0.5] | 1.0
[-2, 1, 2] | -3

R3 = R3 - (-1.00) * R1
[2, 1, -1] | 8
[0.0, 0.5, 0.5] | 1.0
[0.0, 2.0, 1.0] | 5.0

R3 = R3 - (4.00) * R2
[2, 1, -1] | 8
[0.0, 0.5, 0.5] | 1.0
[0.0, 0.0, -1.0] | 1.0

```

```

=== Solusi Akhir ===
x1 = 2.0
x2 = 3.0
x3 = -1.0

[2.0, 3.0, -1.0]

```

Analisis:

Program menyelesaikan sistem persamaan linear:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 8 \\ -3x_1 - x_2 + 2x_3 = -11 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases}$$

Pada tampilan awal, program membentuk matriks augmented, yaitu matriks koefisien yang digabung dengan vektor hasil:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 8 \\ -3 & -1 & 2 & -11 \\ -2 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right]$$

Program kemudian melakukan eliminasi maju untuk mengubah elemen-elemen di bawah pivot utama menjadi nol.

Langkah pertama:

$$R2 = R2 - (-1.50) R1$$

Artinya baris kedua ditambah 1.5 kali baris pertama. Hasilnya baris kedua menjadi:

$$[0 \ 0.5 \ 0.5 \ | \ 1.0]$$

Langkah kedua:

$$R3 = R3 - (-1.00) R1$$

Artinya baris ketiga ditambah satu kali baris pertama. Hasilnya baris ketiga menjadi:

$$[0 \ 2 \ 1 \ | \ 5]$$

Setelah itu, program menghilangkan elemen pada kolom kedua baris ketiga dengan operasi:

$$R3 = R3 - 4.00 R2$$

Sehingga baris ketiga menjadi:

$$[0, 0, -1 \ | \ 1]$$

Matriks akhir setelah eliminasi maju adalah:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

Matriks ini sudah berbentuk segitiga atas, sehingga program dapat melakukan substitusi balik.

Dari baris ketiga:

$$-1x_3 = 1$$

maka:

$$x_3 = -1$$

Dari baris kedua:

$$0.5x_2 + 0.5x_3 = 1$$

Substitusi $x_3 = -1$:

$$0.5x_2 + 0.5(-1) = 1$$

$$0.5x_2 - 0.5 = 1$$

$$0.5x_2 = 1.5$$

$$x_2 = 3$$

Dari baris pertama:

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 8$$

Substitusi $x_2 = 3$ dan $x_3 = -1$:

$$2x_1 + 3 - (-1) = 8$$

$$2x_1 + 4 = 8$$

$$2x_1 = 4$$

$$x_1 = 2$$

Jadi solusi akhirnya adalah:

$$[x_1, x_2, x_3] = [2.0, 3.0, -1.0]$$

Hasil program sudah benar. Nilai tersebut juga sesuai jika dimasukkan kembali ke persamaan awal:

$$2(2) + 3 - (-1) = 8$$

$$-3(2) - 3 + 2(-1) = -11$$

$$-2(2) + 3 + 2(-1) = -3$$

Semua persamaan terpenuhi, sehingga program berhasil melakukan eliminasi Gauss dan menemukan solusi sistem persamaan linear dengan tepat.

```

=== Matriks Awal ===
Matriks saat ini:
[1, 1, 1] | 6
[2, 3, 1] | 10
[1, -1, 2] | 5

=== Setelah ELiminasi Maju ===
Matriks saat ini:
[1, 1, 1] | 6
[0.0, 1.0, -1.0] | -2.0
[0.0, 0.0, -1.0] | -5.0

Tahapan Eliminasi:
R2 = R2 - (2.00) * R1
[1, 1, 1] | 6
[0.0, 1.0, -1.0] | -2.0
[1, -1, 2] | 5

R3 = R3 - (1.00) * R1
[1, 1, 1] | 6
[0.0, 1.0, -1.0] | -2.0
[0.0, -2.0, 1.0] | -1.0

R3 = R3 - (-2.00) * R2
[1, 1, 1] | 6
[0.0, 1.0, -1.0] | -2.0
[0.0, 0.0, -1.0] | -5.0

```

```

=== Solusi Akhir ===
x1 = -2.0
x2 = 3.0
x3 = 5.0

[-2.0, 3.0, 5.0]

```

Analisis:

Program menyelesaikan sistem persamaan linear:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

Pada tampilan awal, program membentuk matriks augmented, yaitu matriks koefisien yang digabung dengan vektor hasil:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 10 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

Program kemudian melakukan eliminasi maju untuk mengubah elemen-elemen di bawah pivot utama menjadi nol.

Langkah pertama:

$$R2 = R2 - 2R1$$

Artinya baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Hasilnya baris kedua menjadi:

$$[0, 1, -1 \mid -2]$$

Langkah kedua:

$$R3 = R3 - 1R1$$

Artinya baris ketiga dikurangi 1 kali baris pertama. Hasilnya baris ketiga menjadi:

$$[0, -2, 1 \mid -1]$$

Setelah itu, program menghilangkan elemen pada kolom kedua baris ketiga dengan operasi:

$$R3 = R3 - (-2)R2$$

atau sama dengan:

$$R3 = R3 + 2R2$$

Sehingga baris ketiga menjadi:

$$[0, 0, -1 \mid -5]$$

Matriks akhir setelah eliminasi maju adalah:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \mid & 6 \\ 0 & 1 & -1 & \mid & -2 \\ 0 & 0 & -1 & \mid & -5 \end{bmatrix}$$

Matriks ini sudah berbentuk segitiga atas, sehingga program dapat melakukan substitusi balik.

Dari baris ketiga:

$$-1x_3 = -5$$

maka:

$$x_3 = 5$$

Dari baris kedua:

$$x_2 - x_3 = -2$$

Substitusi $x_3 = 5$:

$$x_2 - 5 = -2$$

$$x_2 = 3$$

Dari baris pertama:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

Substitusi $x_2 = 3$ dan $x_3 = 5$:

$$x_1 + 3 + 5 = 6$$

$$x_1 = -2$$

Jadi solusi akhirnya adalah:

$$[x_1, x_2, x_3] = [-2.0, 3.0, 5.0]$$

Hasil program sudah benar. Nilai tersebut juga sesuai jika dimasukkan kembali ke persamaan awal:

$$-2 + 3 + 5 = 6$$

$$2(-2) + 3(3) + 5 = 10$$

$$(-2) - 3 + 2(5) = 5$$

Semua persamaan terpenuhi, sehingga program berhasil melakukan eliminasi Gauss dan menemukan solusi sistem persamaan linear dengan tepat.

5. Plot/visualisasi grafik

```
A3 = [  
    [2, 1],  
    [4, -1]  
]  
  
b3 = [5, 1]  
  
gauss3 = GaussElimination(A3, b3)  
sol = gauss3.solve()  
  
#range x  
x = np.linspace(-10, 10, 100)  
  
#ubah ke bentuk y = mx + c  
y1 = 5 - 2*x      #2x + y = 5  
y2 = 4*x - 1      #4x - y = 1  
  
#plot garis  
plt.plot(x, y1, label="2x + y = 5")  
plt.plot(x, y2, label="4x - y = 1")  
  
#plot titik solusi  
plt.scatter(sol[0], sol[1], label="Solusi", s=100)  
  
#untuk membatasi angka yang muncul di grafik  
plt.xlim(-4, 4)  
plt.ylim(-4, 4)  
  
plt.xticks(range(-4,5))  
plt.yticks(range(-4,5))  
  
#tampilan  
plt.legend()  
plt.grid()  
plt.title("Visualisasi SPL")  
plt.xlabel("x")  
plt.ylabel("y")  
  
plt.show()
```

Pada bagian ini, program digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dan menampilkannya dalam bentuk grafik. Matriks A3 berisi koefisien dari variabel

x dan y , sedangkan b_3 berisi nilai ruas kanan dari setiap persamaan. Sistem persamaan linear yang digunakan adalah:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x - y = 1 \end{cases}$$

Setelah data matriks dan vektor hasil dimasukkan, program menjalankan metode eliminasi Gauss untuk mencari nilai x dan y . Hasil penyelesaian tersebut kemudian disimpan sebagai titik solusi yang nantinya ditampilkan pada grafik.

Selanjutnya, program membuat rentang nilai xy yang digunakan untuk menggambar kedua garis persamaan. Agar persamaan dapat divisualisasikan, setiap persamaan diubah ke bentuk $y = mx + c$. Persamaan pertama, yaitu $2x + y = 5$, diubah menjadi $y = 5 - 2x$. Persamaan kedua, yaitu $4x - y = 1$, diubah menjadi $y = 4x - 1$.

Kedua persamaan tersebut kemudian digambarkan sebagai dua garis pada grafik. Garis pertama mewakili persamaan $2x + y = 5$, sedangkan garis kedua mewakili persamaan $4x - y = 1$. Titik potong dari kedua garis tersebut menunjukkan solusi dari sistem persamaan linear.

Dari hasil eliminasi Gauss, diperoleh titik solusi:

$$x = 1, y = 3$$

Artinya, kedua garis berpotongan pada titik:

$$(1, 3)$$

Bagian akhir program digunakan untuk mengatur tampilan grafik, seperti batas sumbu x dan y , angka pada sumbu, legenda, garis bantu, judul grafik, serta label sumbu. Dengan adanya visualisasi ini, hasil penyelesaian sistem persamaan linear tidak hanya ditampilkan dalam bentuk angka, tetapi juga dapat dilihat secara grafis melalui titik perpotongan dua garis.

```
=== Matriks Awal ===
Matriks saat ini:
[2, 1] | 5
[4, -1] | 1

=== Setelah Eliminasi Maju ===
Matriks saat ini:
[2, 1] | 5
[0.0, -3.0] | -9.0

Tahapan Eliminasi:
R2 = R2 - (2.00) * R1
[2, 1] | 5
[0.0, -3.0] | -9.0

=== Solusi Akhir ===
x1 = 1.0
x2 = 3.0
```

Program menyelesaikan sistem persamaan linear:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ 4x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$$

Pada tampilan awal, program membentuk matriks augmented, yaitu matriks koefisien yang digabung dengan vektor hasil:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 4 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

Program kemudian melakukan eliminasi maju untuk mengubah elemen di bawah pivot utama menjadi nol.

Langkah eliminasi yang dilakukan adalah:

$$R2 = R2 - 2R1$$

Artinya, baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Hasilnya baris kedua menjadi:

$$[0, -3 \mid -9]$$

Matriks akhir setelah eliminasi maju adalah:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & -9 \end{array} \right]$$

Matriks ini sudah berbentuk **segitiga atas**, sehingga program dapat melakukan **substitusi balik**.

Dari baris kedua:

$$-3x_2 = -9$$

maka:

$$x_2 = 3$$

Dari baris pertama:

$$2x_1 + x_2 = 5$$

Substitusi $x_2 = 3$:

$$2x_1 + 3 = 5$$

$$2x_1 = 2$$

$$x_1 = 1$$

Jadi solusi akhirnya adalah:

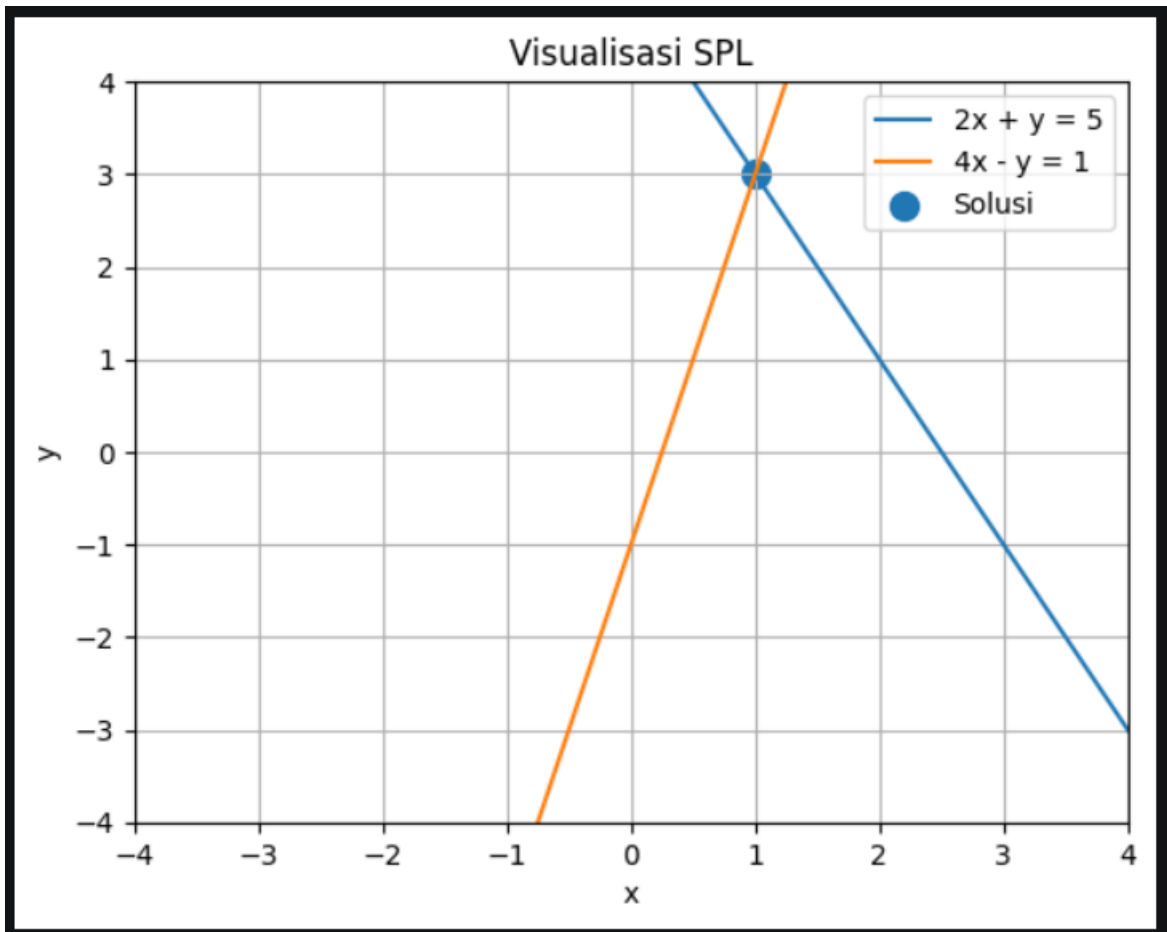
$$[x_1, x_2] = [1.0, 3.0]$$

Hasil program sudah benar. Nilai tersebut juga sesuai jika dimasukkan kembali ke persamaan awal:

$$2(1) + 3 = 5$$

$$4(1) - 3 = 1$$

Semua persamaan terpenuhi, sehingga program berhasil melakukan eliminasi Gauss dan menemukan solusi sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat.



Pada bagian ini, program menampilkan visualisasi dari sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk grafik. Grafik tersebut berjudul “Visualisasi SPL” dan menampilkan dua garis yang mewakili dua persamaan, yaitu:

$$2x + y = 5$$

dan

$$4x - y = 1$$

Garis biru menunjukkan persamaan pertama, yaitu $2x + y = 5$. Persamaan ini memiliki bentuk $y = 5 - 2x$, sehingga garisnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Sementara itu, garis oranye menunjukkan persamaan kedua, yaitu $4x - y = 1$. Persamaan ini dapat diubah menjadi $y = 4x - 1$, sehingga garisnya naik dari kiri bawah ke kanan atas.

Pada grafik terlihat bahwa kedua garis saling berpotongan di satu titik. Titik potong tersebut ditandai dengan titik biru besar yang diberi label “Solusi”. Titik solusi berada pada koordinat:

$$(1, 3)$$

Artinya, nilai yang memenuhi kedua persamaan secara bersamaan adalah:

$$x = 1, y = 3$$

Visualisasi ini sesuai dengan hasil perhitungan eliminasi Gauss sebelumnya, yaitu $x_1 = 1.0$ dan $x_2 = 3.0$. Dengan demikian, grafik membuktikan bahwa solusi dari sistem persamaan linear

tersebut adalah titik perpotongan antara kedua garis. Karena kedua garis hanya berpotongan pada satu titik, maka sistem persamaan linear ini memiliki satu solusi tunggal, yaitu $(1, 3)$.